

Đề tài 4 Virtual Smart Air Quality Gateway

4

4 Đề tài 4 — Virtual Smart Air Quality Gateway

4.1 Tên đề tài

Xây dựng hệ thống **Virtual IoT Gateway giám sát chất lượng không khí đô thị**, thu thập bụi mịn và khí ô nhiễm tại nhiều trạm, tính chỉ số AQI, tự động điều khiển quạt thông gió, máy lọc khí và bảng cảnh báo qua MQTT, đồng bộ hai chiều với ThingsBoard Cloud (telemetry + RPC).

4.2 Bối cảnh

Ô nhiễm không khí đô thị (bụi mịn PM2.5, PM10, CO, NO₂, O₃) ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Mạng lưới trạm quan trắc đặt tại nhiều khu vực giúp theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Một edge gateway tại trạm có thể tính chỉ số AQI cục bộ, bật máy lọc khí/quạt thông gió và hiển thị cảnh báo cho người dân ngay khi chất lượng xấu, đồng thời đẩy dữ liệu lên ThingsBoard để xây bản đồ ô nhiễm toàn thành phố và điều khiển từ xa.

Mini-project yêu cầu giả lập toàn bộ cảm biến, thiết bị chấp hành và gateway bằng Python trong container Docker, triển khai bằng Docker Compose.

4.3 Mục tiêu của mini-project

1. Lập trình nhiều virtual sensor mô phỏng các trạm quan trắc không khí khác nhau.
2. Xây dựng edge gateway nhận telemetry MQTT từ nhiều trạm.
3. Thiết kế topic hierarchy và message format cho quan trắc không khí.
4. Chuẩn hóa dữ liệu và **tính chỉ số AQI** tại gateway.
5. Phát hiện mức ô nhiễm và cảnh báo theo cấp AQI bằng rule engine.
6. Tự động điều khiển quạt, máy lọc khí, phun sương và bảng cảnh báo qua MQTT.
7. Lưu telemetry, AQI, event và trạng thái actuator vào InfluxDB.
8. Tích hợp ThingsBoard: đẩy telemetry nhiều trạm và nhận RPC điều khiển từ xa.
9. Dashboard giám sát trên Grafana (edge) và ThingsBoard (cloud).
10. Cung cấp REST API truy vấn AQI từng trạm và điều khiển thủ công.
11. Container hóa và triển khai bằng Docker Compose.

4.4 Mô tả bài toán

Hệ thống mô phỏng mạng quan trắc gồm tối thiểu 3 trạm: station-01, station-02, station-03. Mỗi trạm có:

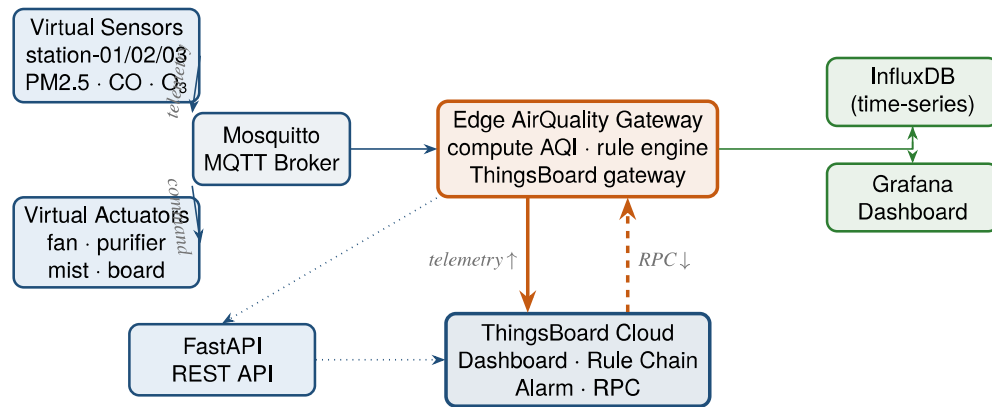
- Một **virtual sensor node** gửi định kỳ: PM2.5, PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), CO (ppm), NO₂, O₃ (ppb), nhiệt độ, độ ẩm.
- Một **virtual actuator node**: quạt thông gió (fan), máy lọc khí (purifier), hệ phun sương giảm bụi (mist), bảng cảnh báo (board: Good/Moderate/Unhealthy).

Edge gateway nhận dữ liệu, tính AQI, phát hiện ô nhiễm và điều khiển thiết bị.

4.5 Kiến trúc hệ thống yêu cầu

Kiến trúc tối thiểu như Hình 4.5.

4.6 Các service bắt buộc



Hình 4: Kiến trúc lại của Đề tài 4: gateway tính AQI và điều khiển lọc khí cục bộ, đồng bộ với ThingsBoard Cloud.

- mosquitto — MQTT broker.
- sensor-station-01/02/03 — sensor mỗi trạm.
- actuator-station-01/02/03 — actuator mỗi trạm.
- air-gateway — edge IoT gateway.
- influxdb — time-series database.
- grafana — dashboard edge.
- air-api — REST API (FastAPI).

Phải đủ các nhóm chức năng: sensor simulator, actuator simulator, broker, gateway, database, dashboard, API.

4.7 Thiết kế MQTT topic

```

city/station-01/sensor/telemetry      # raw air measurements from station
city/station-01/actuator/command     # command to fan / purifier / mist / board
city/station-01/actuator/status      # actuator status feedback
city/station-01/gateway/normalized   # normalized data + computed AQI
city/station-01/gateway/event        # event raised by gateway
  
```

4.8 Message format yêu cầu

Telemetry từ sensor:

```

{
  "device_id": "sensor-station-01", "city_id": "hanoi", "station_id": "station-01",
  "pm2_5": 165.0, "pm10": 210.0, "co_ppm": 4.5,
  "no2_ppb": 80.0, "o3_ppb": 60.0, "temperature": 31.2, "humidity": 70.0,
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:00Z"
}
  
```

Command từ gateway tới actuator (target ∈ {fan, purifier, mist, board}):

```

{ "station_id": "station-01", "target": "purifier", "action": "on",
  "reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-10T10:00:05Z" }
  
```

Status từ actuator:

```

{ "device_id": "actuator-station-01", "station_id": "station-01",
  "fan": "on", "purifier": "on", "mist": "off", "board": "Unhealthy",
  "last_command_reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-10T10:00:06Z" }
  
```

Event từ gateway (kèm AQI đã tính):

```

{ "station_id": "station-01", "event_type": "aqi_unhealthy", "severity": "warning",
  "aqi": 168, "dominant": "pm2_5", "value": 165.0, "threshold": 150,
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:07Z" }
  
```

```
"action_taken": "purifier_on,fan_on,board_Unhealthy",
"timestamp": "2026-06-10T10:00:05Z" }
```

4.9 Yêu cầu lập trình

Virtual sensor

1. Đọc env: CITY_ID, STATION_ID, DEVICE_ID, MQTT_BROKER, PUBLISH_INTERVAL.
2. Mô phỏng nồng độ bụi/khí biến đổi theo thời gian (cao điểm giao thông sáng/chiều), có xu hướng, không random độc lập.
3. Sinh tình huống: bụi mịn tăng đột biến, CO vượt ngưỡng.
4. Publish JSON lên city/<station>/sensor/telemetry.

Virtual actuator

1. Subscribe topic command của trạm; parse JSON.
2. Cập nhật trạng thái fan, purifier, mist, board.
3. Publish lại trạng thái lên topic status; ghi log.

Edge IoT gateway

1. Subscribe telemetry tất cả trạm; validate và normalize.
2. **Tính AQI** từ PM2.5/PM10 (theo bảng breakpoint của US EPA, có thể đơn giản hóa) và xác định chất ô nhiễm *dominant*.
3. Lưu trạng thái mới nhất từng trạm; ghi telemetry + AQI vào InfluxDB.
4. Chạy rule engine; sinh và publish event; gửi command tới actuator.
5. Đẩy telemetry (kèm AQI) lên ThingsBoard và nhận RPC (mục 4.10).

Gợi ý tính AQI

AQI cho mỗi chất được nội suy tuyến tính theo các khoảng breakpoint ($I = \frac{I_{hi}-I_{lo}}{C_{hi}-C_{lo}}(C - C_{lo}) + I_{lo}$).
 AQI tổng của trạm là *giá trị lớn nhất* trong các AQI thành phần; chất cho giá trị lớn nhất là *dominant*.
 Cấp: 0–50 Good, 51–100 Moderate, 101–150 USG, 151–200 Unhealthy, >200 Very Unhealthy.

Rule engine

Tối thiểu 4 luật (theo cấp AQI):

1. aqi > 150 (Unhealthy) ⇒ purifier=on, fan=on, board="Unhealthy"; event aqi_unhealthy, severity warning.
2. aqi > 200 ⇒ thêm mist=on, board="Very Unhealthy"; severity critical.
3. co_ppm > 9 ⇒ fan=on mức tối đa; event co_high, severity critical (CO nguy hiểm trực tiếp).
4. aqi ≤ 50 (Good) ⇒ tắt fan/purifier/mist, board="Good"; event aqi_good, severity info.
5. (Mở rộng) giá trị sensor trôi/đứng yên bất thường ⇒ sensor_fault; sensor offline ⇒ sensor_offline.

REST API

GET /health	GET /stations
GET /stations/{station_id}/state	GET /stations/{station_id}/events
POST /stations/{station_id}/command	# body: {"target":"purifier","action":"off","reason":"manual"}

4.10 Tích hợp ThingsBoard (uplink + RPC)

1. Tạo thiết bị Gateway, đặt token vào TB_GATEWAY_TOKEN; connect mỗi trạm rồi đẩy telemetry kèm AQI:

```
// publish -> v1/gateway/telemetry
{ "station-01": [{"ts":1750000000000,"values":{"pm2_5":165,"aqi":168,"co_ppm":4.5}}],
  "station-02": [{"ts":1750000000000,"values":{"pm2_5":40,"aqi":78,"co_ppm":1.0}}] }
```

2. Nhận RPC để điều khiển máy lọc/quạt từ trung tâm:

```
// receive <- v1/gateway/rpc
{ "device":"station-01", "data":{"id":9,"method":"setPurifier","params":true} }
// reply -> v1/gateway/rpc : { "device":"station-01", "id":9, "data":{"success":true}}
```

3. Trên ThingsBoard: dashboard bản đồ AQI theo màu (Good–Hazardous), biểu đồ PM2.5/PM10 theo thời gian, gauge AQI; nút RPC setFan/setPurifier; Alarm theo cấp AQI cấu hình bằng Rule Chain.

4.11 Yêu cầu lưu trữ InfluxDB

- air_quality — tag: city_id, station_id; field: pm2_5, pm10, co_ppm, no2_ppb, o3_ppb, aqi, temperature, humidity.
- gateway_events — tag: station_id, event_type, severity, dominant; field: aqi, value, threshold.
- actuator_status — tag: station_id; field: fan, purifier, mist, board.

4.12 Yêu cầu Grafana Dashboard

1. AQI theo thời gian cho từng trạm (tô màu theo cấp).
2. PM2.5 và PM10 theo thời gian.
3. Nồng độ CO/NO₂/O₃ theo trạm.
4. Trạng thái quạt/máy lọc/phun sương/bảng cảnh báo theo trạm.
5. Số event theo cấp AQI theo thời gian.
6. Bảng event gần nhất: station_id, event_type, aqi, severity, action_taken.

4.13 Docker và ảo hóa

Tuân thủ mục 4–5 Khung yêu cầu chung: mỗi service tự lập trình có Dockerfile riêng; volume cho InfluxDB/Grafana; cấu hình qua .env; service gọi nhau bằng tên.

4.14 Câu hỏi bắt buộc trong báo cáo

1. Vì sao nên tính AQI tại gateway thay vì gửi dữ liệu thô lên cloud rồi mới tính?
2. Nhóm thiết kế topic và message format cho quan trắc không khí thế nào?
3. Cách tính AQI và xác định chất ô nhiễm dominant của nhóm?
4. Rule engine điều khiển lọc khí/quạt theo cấp AQI ra sao?
5. Gateway đóng vai trò ThingsBoard Gateway như thế nào?
6. So sánh dashboard Grafana (edge) và bản đồ AQI trên ThingsBoard (cloud).
7. Vì sao container không nên dùng localhost để gọi service khác?
8. Muốn mở rộng thành mạng quan trắc toàn thành phố cần thay đổi gì?

4.15 Phân công gợi ý cho nhóm 3 sinh viên

- **SV1:** virtual sensor, virtual actuator, thiết kế topic/message.
- **SV2:** edge gateway, tính AQI, rule engine, ghi InfluxDB.
- **SV3:** tích hợp ThingsBoard + dashboard + alarm, REST API, Docker Compose, Grafana, README.

4.16 Tiêu chí chấm điểm

Nội dung	Điểm
Kiến trúc Virtual Air Quality Gateway hợp lý	1.0
Thiết kế MQTT topic & message format rõ ràng, mở rộng được	1.0
Virtual sensor mô phỏng bụi/khí có xu hướng và tình huống ô nhiễm	1.0
Virtual actuator (quạt/lọc/sương/băng) nhận command và publish status	0.8
Gateway tính AQI chính xác, normalize, lưu trạng thái	1.2
Rule engine điều khiển lọc khí theo cấp AQI tự động	1.0
Tích hợp ThingsBoard: telemetry gateway + RPC điều khiển từ xa	1.2
Ghi telemetry/AQI/event/status vào InfluxDB	0.8
Grafana & ThingsBoard dashboard thể hiện rõ AQI, event, trạng thái	0.8
Docker Compose, Dockerfile, network, volume, env đúng	1.0
README, báo cáo, demo và giải thích hệ thống	0.7 + 0.5
Tổng	10.0

4.17 Yêu cầu nâng cao (cộng điểm khuyến khích)

1. Bản đồ nhiệt AQI (heatmap) toàn thành phố trên ThingsBoard.
2. Tính AQI đầy đủ cho nhiều chất (PM2.5, PM10, CO, O₃, NO₂).
3. Shared Attributes để chỉnh ngưỡng cảnh báo từ xa.
4. Health check cho các service trong Compose.
5. Alarm + thông báo khi AQI vào cấp Unhealthy.
6. Dự báo xu hướng AQI ngắn hạn.
7. Unit test cho hàm tính AQI và rule engine.
8. Cơ chế reconnect khi mất kết nối MQTT/ThingsBoard.

4.18 Kết luận

Đề tài giúp sinh viên xây dựng hệ thống quan trắc không khí ảo hóa có xử lý số liệu tại biên (tính AQI, điều khiển lọc khí) và giám sát tập trung trên ThingsBoard Cloud. Ngoài các kỹ thuật IoT cốt lõi, sinh viên thực hành thêm xử lý dữ liệu (tính chỉ số) tại gateway — một năng lực quan trọng của edge computing.